# 推力試験の安全設計

回生・過電流・非常停止と配線構成

藤原啓明　　2026.11.5

## 目次

1. 序論 ..... 1
2. 過電流 ..... 1
3. 回生 ..... 2
　3.1. 発電が起きる条件 ..... 2
　3.2. 戻ったエネルギーの行き先 ..... 2
　3.3. 過渡解析 ..... 2
　3.4. 対策の決定 ..... 3
4. 非常停止 ..... 3
5. 構成と配線 ..... 4
6. 設定値と手順 ..... 5
付録　電源装置の選択について ..... 6
参考文献 ..... 6

## 1. 序論

本書は、別冊「APC 8×3.8SF 静止推力試験の駆動系選定」で決めた試験系（菊水 PWR401L、Tyto 1585、Hobbywing Skywalker 40A V2、Dualsky ECO 2316C-V2 (880)、 電源電圧 12.7 V）を安全に運用するための保護構成を定める。方針は次のとおりである。試験系に蓄えられ、 あるいは流れるエネルギーを列挙し、それが意図しない経路で放出されたときに何が起きるかを調べる。そのうえで、各経路を断つのに必要な条件を物理から導き、その条件を満たす最も簡単な手段を選ぶ。

試験系のエネルギー源は三つある。第一は電源であり、短絡すれば 40 A まで供給できる。第二は回転体の運動エネルギーであり、プロペラとモータのロータの慣性モーメントを $J \approx 186\ \mathrm{g\cdot cm^2}$ と見積もると、上限回転数では $E_k = J\omega^2/2 \approx 6.7\ \mathrm{J}$ である。第三はプロペラの翼そのものであり、破損すれば破片が高速で飛ぶ。以下、電源のエネルギーに対する保護（過電流）を 2 章、回転体のエネルギーが電源側に戻る現象（回生）を 3 章、人が試験を止める手段（非常停止）を 4 章 で扱い、5 章 で構成と配線、6 章 で設定値と手順をまとめる。翼の破損に対しては、APC の上限回転数を守ること、スタンドのエンクロージャ内で回すこと、回転面とその後方に立たないこと、 保護メガネを着用することで備える。

## 2. 過電流

配線の短絡やモータのロックが起きると、電流は電源の能力いっぱいまで増え、配線が発熱して発火に至る。これを防ぐ手段は二段ある。 第一は電源の電流制限（CC）である。正常時の電源電流は最大点でも 5.4 A であるから、電流制限を 10 A に設定すれば、 正常な運転を妨げずに異常時の電流を抑えられる。電流制限は電子回路で働くので最も速い。第二は、電源の故障や設定誤りで 電流制限が効かなかった場合に備えるヒューズまたはブレーカである。その定格は、正常時の最大電流より十分大きく（誤動作しない）、配線の許容電流より小さく（配線を守る）なければならない。14 AWG 線の許容電流は 20 A を超えるので、15 A を選べばこの両方を満たす。 直流は交流のように電流がゼロを横切らずアークが消えにくいので、ブレーカは直流定格のものを用いる。

ヒューズとブレーカは電流が大きすぎるときだけ働く。次章で扱う回生では電流は小さく、向きが逆になるだけなので、 これらは回生による過電圧に対しては何の働きもしない。

# 3. 回生

## 3.1. 発電が起きる条件

ESC がモータに与える平均電圧 $dV_{\mathrm{in}}$ と逆起電力 $E = \omega / K_v$ の関係から、モータ電流は

$$I_m = \frac{dV_{\mathrm{in}} - E}{R + R_{\mathrm{on}}} \tag{1}$$

となる。スロットルを急に下げて $dV_{\mathrm{in}} < E$ になると、式 1 の右辺は負になり、モータは発電機として働こうとする。ただし実際に負の電流が流れるかどうかは ESC のスイッチングの方式で決まる。PWM のオフ期間に、オフになった相の電流を 反対側の MOSFET を能動的にオンして流す方式（相補 PWM。Hobbywing ではアクティブフリーホイール、BLHeli では damped light と呼ぶ）では、MOSFET は双方向に電流を流せるので 式 1 の負の電流がそのまま流れる。このとき ESC の入力電流は $I_{\mathrm{in}} = dI_m < 0$ となり、エネルギーが電源側へ押し戻される。一方、オフ期間の電流を MOSFET の寄生ダイオードだけで流す方式（フリーホイール無効）では、ダイオードが逆向きの電流を阻止するので、モータ電流は 0 まで減衰したところで止まり、$I_m \geq 0$ が保たれる。したがって回生の発生源は相補 PWM であり、ESC の設定でこれを無効化すれば回生は原理的に起きない。

スロットルを 0 にした場合、ホビー用 ESC はすべてのスイッチをオフにして惰性回転させる。停止時ブレーキを有効にしている場合は 下側の MOSFET を同時にオンしてモータを短絡し、運動エネルギーを巻線の抵抗で熱にする。いずれの場合も入力電流は流れないので、 電源側にエネルギーは戻らない。回生が問題になるのは、相補 PWM が有効なまま、スロットルを 0 ではない低い値へ急に下げた場合である。

## 3.2. 戻ったエネルギーの行き先

PWR401L は取扱説明書に明記されているとおり逆向きの電流を吸収できず、ブリーダ回路が吸い込める電流も 0.3–0.5 A にすぎない。 したがって戻ったエネルギー $\Delta E$ は、ESC の入力コンデンサ $C$ を充電する以外に行き先がなく、エネルギー保存から母線電圧は

$$V_{\mathrm{after}} = \sqrt{V_0^2 + \frac{2\Delta E}{C}} \tag{2}$$

まで上がる。ESC の入力コンデンサ（約 330 µF）が設定電圧 12.7 V で蓄えているエネルギーは $C V_0^2 / 2 \approx$ 0.027 J であり、回転体のエネルギー 6.7 J の 1 % にも満たない。 つまり運動エネルギーのわずかな割合が戻るだけで、母線電圧は ESC の定格（16.8 V）を容易に超える。式 2 からコンデンサを増やせば上昇は抑えられるが、6.7 J を 12 V から 16 V の範囲で吸収するには 0.1 F 程度が必要であり、現実的ではない。以上から、回生は戻ってきたエネルギーを受け止めるのではなく、発生源で止める必要がある。

## 3.3. 過渡解析

式 1 にロータの運動方程式 $J\dot{\omega} = K_t(I_m - I_0) - Q_p(\omega)$ と母線の電荷保存 $C\dot{V}_{\mathrm{in}} = I_{\mathrm{ps}} - dI_m - I_{\mathrm{bleed}}$（$I_{\mathrm{ps}} \geq 0$ は電源電流）を連立させ、上限回転数（duty 79 %）から duty 5 % へ スロットルを下げたときの母線電圧を数値積分で求めた。図 1 の左に一気に下げた場合を示す。相補 PWM が有効で対策がなければ 母線は 52 V に達し、モータには瞬間的に 84 A の逆電流が流れる。2,000 µF のコンデンサを追加しても 26 V までしか下がらないが、アクティブフリーホイールを無効にすると上昇は起きない（12.7 V）。

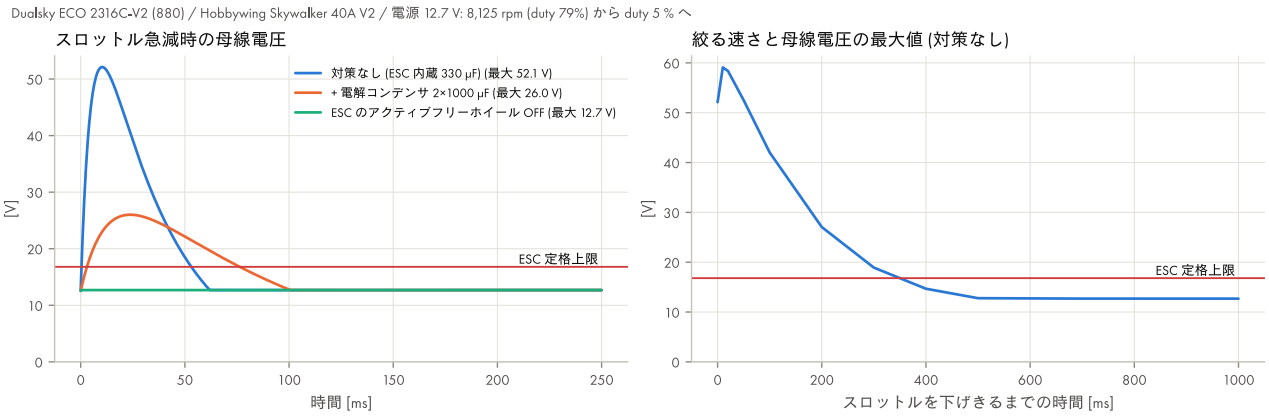



図 1: スロットルを上限回転数から duty 5 % へ下げたときの母線電圧（Dualsky ECO 2316C-V2 (880)、Hobbywing Skywalker 40A V2、電源 12.7 V）。左は一気に下げた場合、右は下げきるまでの時間を変えた場合（対策なし）の最大値。

図 1 の右は、下げきるまでの時間を変えた結果である。数十 ms で下げると一気に下げるより悪くなる（10 ms で 59 V）。これは、下げる途中では duty がまだ大きいため、入力電流 $I_{\mathrm{in}} = dI_m$ を通じて逆電流が母線に多く流れ込むからである。下げきるまでに 0.5 s 以上かけると上昇はほぼなくなる。これはプロペラ自身の空力トルクが回転体を減速させる速さより指令の減少が遅く、モータが常に駆動側にとどまるためである。段階的に下げる場合は、1 段あたり 5 %、10 %、20 %、40 % の減少に対して最大値がそれぞれ 12.7、13.3、15.5、23.1 V となった。なおこの計算は ESC が指令に即座に応答すると仮定しており、実際の ESC は内部で変化率を制限することが多いので、結果は安全側の見積りである。

### 3.4. 対策の決定

前節の結果から、ESC のアクティブフリーホイールとブレーキを無効にすれば、操作の仕方によらず回生は起きない。この設定に加えて、スロットルを下げるときは 1 段 10 % 以下とするか 0.7 s 以上かけ、止めるときは 0 へ戻すという運用規則を設ければ、仮に設定を誤っていても回生はほぼ生じない。残る危険は設定の誤りと誤操作が重なった場合であり、これは試験前にプログラムカードで設定を読み出して確認し、初回の運転で母線電圧をオシロスコープで観察することで除く（1585 の記録は約 80 Hz であり数 ms の跳ね上がりは見えない）。

母線に回生エネルギーを捨てる専用のクランプ回路（例えば maxon DSR 70/30、約 6.4 万円）や、電流を吸い込める電源（76 万円以上）を用いれば設定の誤りにも耐えられるが、発生源を断つ設定が費用なしで確実に効くことから、本試験では採用しない。同じ理由で、電源と母線の間に逆流防止ダイオードを入れる対策も採らない。ダイオードは電源を逆電流から守るが、回生エネルギーを ESC 側に閉じ込めるので、母線電圧はむしろ上がるからである。

## 4. 非常停止

非常停止に求められる条件は四つある。第一に、押せば電源からのエネルギー供給が確実に止まること。第二に、10 A 級の直流を接点で遮断しないこと（アークによる接点の損耗と溶着を避ける）。第三に、ボタンを戻しても勝手に再起動しないこと。第四に、配線が切れた場合にも供給が止まる側に倒れること（フェイルセーフ）である。

PWR401L 背面の J1 端子には、出力を外部から制御する入力が二つある。J1-17（OUTPUT CONT）は、設定 CF14 = ON、CF15 = LO のとき、J1-15（A GND）との間を短絡すると出力が ON、開放すると OFF になる。この入力はエッジで動作するので、ボタンを戻すと再び ON になる。J1-16（SHUT DOWN）は J1-15 との間を短絡すると出力を OFF にしてラッチし、電源スイッチを入れ直すまで復帰しない。そこで a 接点と b 接点を一つずつ持つ非常停止ボタンを用い、b 接点を J1-15/17 に、a 接点を J1-15/16 に接続する。押すと b 接点が開いて出力が OFF になり、同時に a 接点が閉じてラッチがかかるので第三の条件を満たす。配線が切れれば b 接点

の回路が開くので第四の条件を満たす。J1 に流れるのは 5 V・約 0.5 mA の信号であり大電流を遮断しないので第二の条件を満たす。接点には微小負荷に対応したもの（最小適用負荷が 5 V・0.5 mA 以下）を選ぶ。J1 は電源の負極とほぼ同電位なので、他の機器のグラウンドに接続してはならない。既製の J1 ケーブル （OP03-PWR-01）を用いれば圧着作業は要らない。

非常停止で電源出力を切ったとき、回転体はなお運動エネルギーを持つ。しかし電源が切れた ESC は能動的に減速させることができず、 母線電圧は回転の低下とともに下がっていくだけである（過渡解析でも電圧の上昇は見られなかった）。したがって非常停止は回生の点でも安全である。 また PWR401L は電源投入時に出力を OFF にする設定（CF45 PON = SAFE、出荷時設定）になっており、停電復帰時に勝手に回り出すこともない。ソフトウェア側では、RCbenchmark のカットオフやスペースキーによる停止がスロットルを 0 にする。これも 3 章 の議論から回生を起こさない。

## 5. 構成と配線

以上の条件を満たす構成を 図 2 に示す。電源の背面出力からバナナ–XT60 ケーブルで DC ブレーカを経て 1585 の電源入力に接続し、 1585 の出力を ESC の電源線に接続する。ESC の電源線は裸線なので、XT60 付きのピグテールとレバー式コネクタ（WAGO 221）でつなぐ。ESC とモータは 3.5 mm バレットで接続する。ESC の信号線は 1585 の ESC 出力に、非常停止ボタンは J1 ケーブルで電源に接続する。PWR401L の前面端子は約 10 A で過電流保護が働くので、背面端子を用いる。部品を 表 1 に示す。

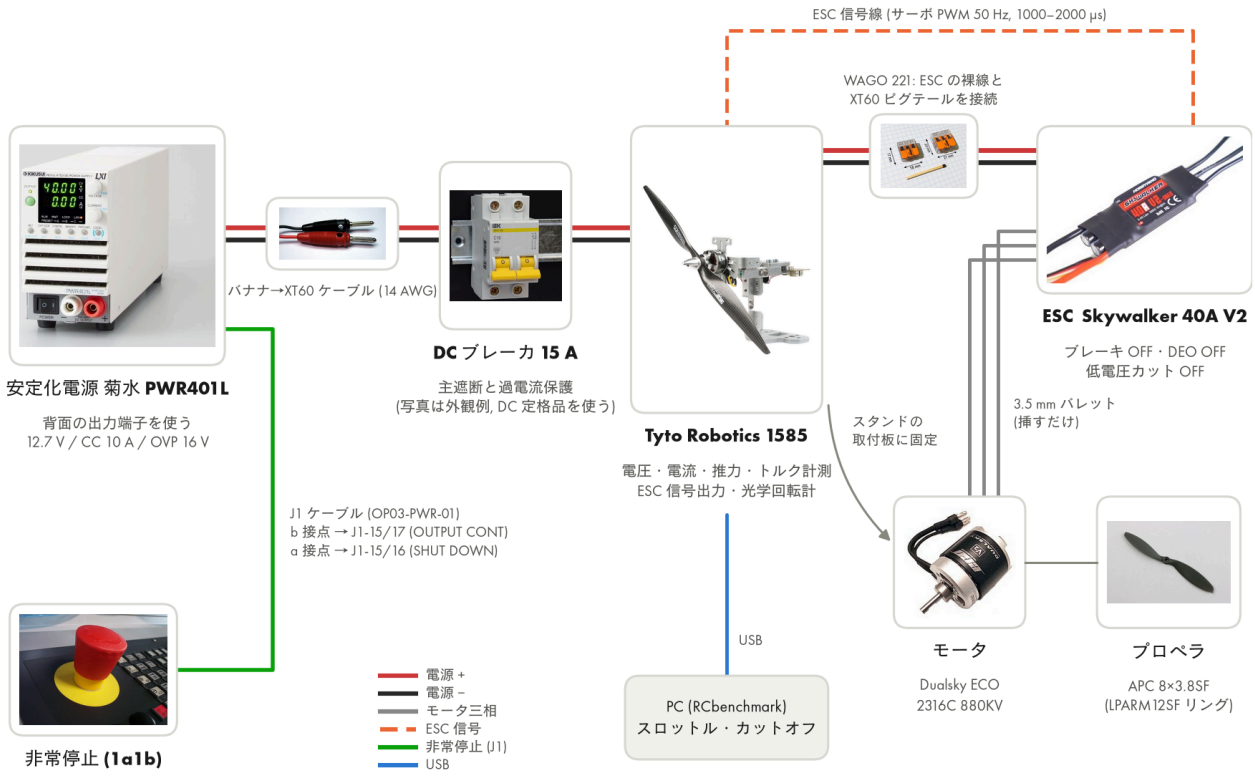



図 2: 配線図。写真は各製品（電源は同筐体の PWR401H、ブレーカは外観の例）。出典は `docs/images/SOURCES.md`。

表 1: 保護と配線の部品（価格は 2026 年 11 月の調査時点）

| 区分 | 品名 | 入手先 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 菊水 PWR401L | 菊水電子工業・代理店 | ¥151,800（税込） |
| 非常停止 | J1 ケーブル OP03-PWR-01 | 菊水電子工業・代理店 | 要問合せ |
| | 非常停止押しボタン（1a1b、ボックス入り、微小負荷対応接点） | MonotaRO 等 | 数千円〜1.5 万円 |
| 過電流 | DC ブレーカ 1P 15 A（例: 三菱電機 CP30-BA、DC 65 V 定格） | RS・MonotaRO | 約 ¥2,000–2,400 |
| 配線 | バナナ–XT60 ケーブル、XT60 延長・ピグテール（12–14 AWG） | Amazon.co.jp | 各 ¥1,000 前後 |
| | レバー式コネクタ WAGO 221 | Amazon・MonotaRO | 数百円〜 |
| ESC 設定 | Hobbywing PG-CARD General | セキド | ¥1,760 |
| 防護 | エンクロージャ（Tyto 純正または同等の金属メッシュ）、保護メガネ | ー | ー |
| 確認 | オシロスコープ（初回の母線電圧確認） | 手持ち | ー |

# 6. 設定値と手順

前章までの議論から導かれる設定値を 表 2 にまとめる。

表 2: 設定値

| 機器 | 項目 | 設定と理由 |
|---|---|---|
| 電源 | 出力電圧 | 12.7 V（別冊の推奨値） |
| | 電流制限 | 10 A（最大点の電源電流 5.4 A の約 2 倍） |
| | OVP | 設定電圧 +3 V（異常の検出と出力停止。エネルギーの吸収はしない） |
| | 外部制御 | CF14 = ON、CF15 = LO、CF45 PON = SAFE |
| ESC | ブレーキ | 無効（Disabled） |
| | アクティブフリーホイール | OFF（回生の発生源を断つ） |
| | 低電圧カット | 無効（安定化電源なので不要であり、誤動作の原因になる） |
| | スロットル範囲 | 1585 の 1000–2000 µs に合わせて校正する（出荷時は 1100–1940 µs） |
| 1585 | 回転数カットオフ | 8,300 rpm（試験の最高点は 8,100 rpm 程度） |
| | 電流カットオフ | 予測最大値の 1.5 倍程度（8 A） |
| | 電圧カットオフ | 設定電圧 +1.5 V（回生の兆候でスロットルを 0 にする） |
| | スロットルの下げ方 | 1 段 10 % 以下、または 0.7 s 以上かける。停止は 0 へ |

試験の手順は次のとおりである。準備では、プロペラに割れや欠けがないこと、アダプタリングの径とナットの締結を確認し、回転面に人や物がない配置にする。電源出力とブレーカを OFF にした状態で 図 2 のとおり配線し、極性を確認する。 ESC の設定をプログラムカードで確認し、モータをつなぐ前に非常停止を押して出力が切れ、ボタンを戻しても復帰しないことを確かめる。 運転では、ソフトウェアでスロットルが 0 であることを確認してからブレーカと電源出力を ON にし、ESC の起動音を確認する。 低回転で数秒回して振動と異音がないことを確かめてからスイープを始め、下げるときは 表 2 の規則に従う。運転中は回転面の延長線上と後方に立たず、非常停止に手が届く位置にいる。異常があれば非常停止を押すかスロットルを 0 にし、プロペラが止まるまで近づかない。終了時はスロットルを 0 にして停止を確認してから電源出力とブレーカを OFF にする。

# 付録　電源装置の選択について

回生を電源で吸収するには電流を吸い込める電源が必要であり、菊水 PBZ20-20（¥759,000）や Keysight E36731A（¥899,748）がこれに当たる。しかし 3 章 で示したように回生は ESC の設定で発生源から断てるので、入力 60–70 W のこの試験に対しては過大な投資である。PWR401L は出力 400 W で将来より大きいプロペラを試験する余裕があり、4 章 の非常停止に用いた外部出力制御を備えているので、本試験の電源として適している。

# 参考文献

[1] 菊水電子工業, PWR-01 シリーズ 取扱説明書 IB035086（逆電流 p.19–20、ブリーダ p.82、外部制御 p.91–103）.
[2] Hobbywing, Skywalker V2 取扱説明書（ブレーキ種別、アクティブフリーホイール）.
[3] Tyto Robotics, Series 1585 Datasheet V2.4; Series 1520/1580/1585 Enclosure V3 User Manual.
[4] 本リポジトリ `src/propmotor/transient.py`（過渡解析）.